



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Laboratorio de Física Básica

FIS-0200

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	3	0	3	6
Semestre	0	48	0	48	96

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-0180

Correquisitos: FIS-0180

Elaborado y/o actualizado por: Néstor Rodríguez, MSc., Omar Pérez, MSc., Francis Jáquez, MSc., David Olivero, MSc., Juan Pérez Fernández, MSc., Wadner Terrero, MSc., Doris de la Cruz, MSc., Karbin Jaquez, MSc., Julio Reyes, MSc., Abel Pérez, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-08-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Laboratorio de Física Básica es la asignatura experimental que acompaña, como correquisito, a Física Básica (FIS-0180). Mediante una secuencia de prácticas cuidadosamente seleccionadas, el estudiante comprueba de manera directa las principales leyes y principios de la física elemental: desde la medida y su incertidumbre, la construcción de gráficos y el reconocimiento de proporcionalidades, hasta el movimiento rectilíneo, las leyes de Newton, la conservación de la energía, la hidrostática y la reflexión y refracción de la luz.

Durante el laboratorio el estudiante desarrolla habilidades esenciales de la metodología científica: sigue procedimientos experimentales prescritos, opera instrumentos de medición, recolecta y analiza datos con criterio de cifras significativas y formula conclusiones basadas en la evidencia observada. Este proceso culmina en la redacción de informes que reflejan tanto los resultados obtenidos como la comprensión crítica de los principios físicos involucrados.

El curso pone especial énfasis en el paso de la teoría a la práctica, permitiendo al estudiante ver cómo los conceptos abstractos de la física se manifiestan en el mundo real, y sienta las bases metodológicas para los laboratorios de Física General de los semestres siguientes.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Ingeniería Física, Ciencias de los Materiales o áreas afines, con dominio de la mecánica clásica y de las técnicas básicas de medición. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física en el entorno del laboratorio, destreza en el manejo de equipos e instrumentos de medición y en el análisis de datos experimentales, probidad y solvencia ética, capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo, inclusivo y seguro, y compromiso con la actualización continua en su disciplina y en las metodologías de enseñanza experimental.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Realizar mediciones de longitud, área, volumen, masa y tiempo, expresando los resultados con sus cifras significativas y su valor promedio.
- RAE-2** Construir gráficos a partir de datos experimentales, identificando el tipo de proporcionalidad entre las variables y calculando la pendiente cuando la relación es lineal.
- RAE-3** Determinar la densidad de cuerpos regulares e irregulares a partir de mediciones de masa y volumen, identificando el material mediante el gráfico masa-volumen.
- RAE-4** Diferenciar experimentalmente los movimientos rectilíneos uniforme, uniformemente acelerado y uniformemente retardado a partir de las relaciones entre distancia, velocidad y tiempo.
- RAE-5** Comprobar experimentalmente la segunda y la tercera ley de Newton y el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal en colisiones elásticas.
- RAE-6** Verificar la ley de Hooke y el principio de conservación de la energía mediante el estudio de cuerpos elásticos y del péndulo simple.
- RAE-7** Comprobar los principios de Arquímedes y de Pascal y las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz, relacionándolos con sus aplicaciones prácticas.
- RAE-8** Redactar informes de laboratorio con lenguaje científico apropiado, presentando datos, resultados y conclusiones de manera clara, honesta y fundamentada en la evidencia experimental.

CONTENIDO

Unidad 1: Medida e incertidumbre

Concepto de medir y medida; prefijos del Sistema Internacional; cifras significativas; medición de longitud, área y volumen; medición de masa y tiempo; valor promedio; criterios para operar medidas considerando cifras significativas

Unidad 2: Construcción de modelos gráficos y funciones

Variables dependientes e independientes; selección de escalas y construcción de gráficos; ecuación matemática que relaciona las variables de un gráfico; cálculo de la pendiente de una línea recta; proporcionalidad directa; variación lineal; proporcionalidad directa con el cuadrado; proporcionalidad inversa

Unidad 3: Medidas de tiempo, masa, volumen y densidad

Medición de intervalos cortos de tiempo; determinación de masas con la balanza y su apreciación; volumen de un cuerpo irregular con la probeta graduada; volumen de un cuerpo regular mediante su ecuación matemática; determinación de la densidad de un cilindro; construcción del gráfico $M=f(V)$ y cálculo de su pendiente; interpretación física de la pendiente; identificación del material de los cilindros

Unidad 4: Movimiento rectilíneo

Marco de referencia, posición, desplazamiento, trayectoria, distancia, velocidad, rapidez y aceleración; movimiento rectilíneo uniforme (MRU); movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA); movimiento rectilíneo uniformemente retardado (MRUR); relación entre distancia y tiempo en los diversos movimientos; relación entre velocidad y tiempo en el MRU, el MRUA y el MRUR

Unidad 5: Leyes de Newton y conservación de la cantidad de movimiento lineal

Leyes de Newton; comprobación experimental de la segunda y la tercera ley de Newton; principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal en un choque perfectamente elástico

Unidad 6: Ley de Hooke y energía potencial elástica

Propiedades elásticas de los cuerpos: cuerpo elástico, deformación, fuerza de restauración y constante elástica; fuerza aplicada a un cuerpo elástico y fuerza de reacción; relación entre deformación y fuerza de restauración; energía potencial elástica almacenada por un cuerpo deformado

Unidad 7: Conservación de la energía: estudio del péndulo simple

Movimiento periódico; movimiento armónico simple; tipos de energía en el péndulo simple; cambios de energía en el péndulo simple; principio de conservación de la energía

Unidad 8: Principios de Arquímedes y Pascal

Principio de Arquímedes; aplicaciones del principio de Arquímedes; principio de Pascal; aplicaciones del principio de Pascal

Unidad 9: Reflexión y refracción de la luz

Fenómenos de reflexión y refracción de la luz visible; ley de la reflexión; ley de Snell; índice de refracción de un medio

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio	C.3 C.4
TE.1 Pruebas escritas u orales	Pruebas cortas (quizzes)	C.1

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Escuela de Física, UASD. (2023). Manual de Laboratorio de Física Básica. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- Robinson, P., & Hewitt, P. G. (1998). Física conceptual: Manual de laboratorio. Pearson Educación.

Complementarias

- Hewitt, P. G. (2004). Física conceptual (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Serway, R. A., & Vuille, C. (2004). Fundamentos de física (6.^a ed.). International Thomson.
- Tippens, P. E. (2007). Física: conceptos y aplicaciones (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.